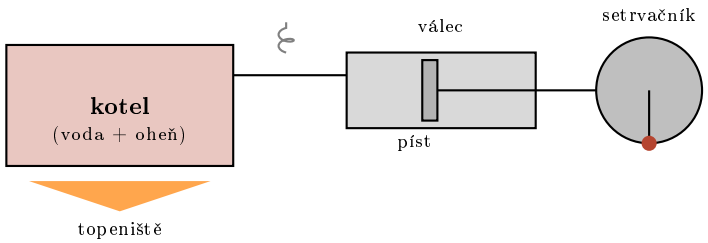
Parní stroj

- **Tepelný motor** = stroj, který přeměňuje tepelnou energii na pohyb.
- **Parní stroj** byl prvním a nejdůležitějším tepelným motorem.
- Vynálezce: **James Watt** (Skotsko, 1769) – vylepšil starší modely.
- Spustil *průmyslovou revoluci* v 19. století.

Princip parního stroje

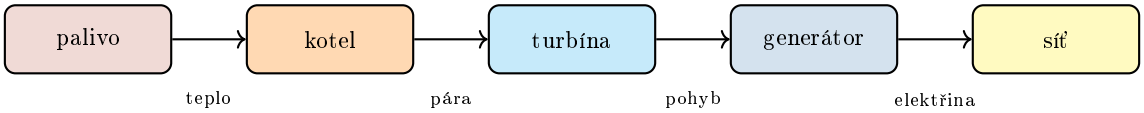


1. V **kotli** se ohřívá voda – vzniká **vodní pára** pod tlakem.
2. Pára se vede do **válce**, kde tlačí na **píst**.
3. Píst se pohybuje a přes ojnici roztáčí **setrvačník**.
4. Pohyb se přenáší na kola (vlak), čerpadlo, mlýn, generátor.

Druhy parních motorů

Druh	Použití
parní stroj (s pístem)	lokomotivy, parníky, mlýny (19. století)
parní turbína	elektrárny – pára roztáčí lopatky turbíny
parní lokomotiva	železnice (pamětihodnost)
parní válec	válcování silnic

Parní turbína v elektrárně



- Palivo (uhlí, plyn, jaderné palivo) ohřívá vodu na páru.
- Pára roztočí lopatky **turbíny**.
- Turbína roztáčí **generátor**, ten vyrobí elektřinu.
- Tak fungují *tepelné, jaderné a sluneční koncentrátorové elektrárny.*

Účinnost a nevýhody

- Účinnost parního stroje: **5–15 %**. Větší část tepla se ztrácí.
- Vyžaduje velký prostor (kotel, kouřovod, voda na chlazení).
- Při spalování fosilních paliv vznikají **emise CO_2**.
- Dnes nahrazují účinnější spalovací motory a elektromotory.